

Проектирование процедурного языка программирования

Лабораторный практикум

Из чего состоит процедурный язык программирования?

- Система типов
- Переменные и операторы присваивания
- Выражения
- Структуры управления потоком
- Структуры для повторного использования, процедуры
- Встроенные функции, ввод/вывод

С чего начать проектирование языка?

- Определить какие типовые задачи можно решать
- Как понятнее всего описать решение типовых задач
 - Кто пользователь?
 - Краткость vs Читабельность

Язык, описывающий математические вычисления (1)

- Решение систем линейных уравнений
- Вычисление интегралов и производных
- Генерация последовательностей, таких как Фибоначчи
- Симуляция динамических систем

Язык, описывающий математические вычисления (2)

- Python + SymPy
- MATLAB
- Julia
- R

Язык для работы с векторами и матрицами (1)

- Умножение и инверсия матриц
- Разложение на собственные векторы
- Трансформация координат
- Масштабирование векторов

Язык для работы с векторами и матрицами (2)

- MATLAB/Octave
- Julia
- Fortran
- R
- APL

Язык для работы с графовыми структурами (1)

- Проверка связности
- Поиск кратчайшего пути
- Обход графа
- Анализ социальных сетей для выявления сообществ

Язык для работы с графовыми структурами (2)

- Cypher
- Gremlin
- SPARQL
- GraphQL
- Python + NetworkX

Язык для работы с множествами (1)

- Вычисление пересечения двух наборов данных для поиска общих элементов
- Удаление дубликатов из списка элементов
- Проверка членства в множестве для контроля доступа
- Генерация подмножеств в комбинаторных задачах

Язык для работы с множествами (2)

- SETL
- Python

Язык для работы со строками (1)

- Проверка, является ли строка палиндромом.
- Поиск и замена подстрок в тексте.
- Подсчет вхождений символов в строке.
- Генерация анаграмм для заданного слова.

Язык для работы со строками (2)

- Perl
- Python

Язык для работы со списковыми структурами (1)

- Сортировка элементов списка по критерию.
- Вставка и удаление элементов в связный список.
- Обнаружение цикла в связном списке.
- Обработка пользовательского ввода в виде списка.

Язык для работы со спискавыми структурами (2)

- Lisp/Scheme
- Python

Язык для работы с XML-данными (1)

- Парсинг XML-документа для извлечения элементов.
- Трансформация XML в другой формат, например HTML.
- Валидация XML-схемы для проверки структуры.
- Объединение нескольких XML-файлов.

Язык для работы с XML-данными (2)

- XQuery
- XSLT
- XPath

Язык для работы с реляционными данными (1)

- Выполнение SELECT-запроса с фильтрами для извлечения данных.
- Соединение таблиц с помощью JOIN для агрегации информации.
- Агрегация данных, такая как SUM или AVG.
- Вставка и обновление записей в базе данных.

Язык для работы с реляционными данными (2)

- SQL
- Rel

Язык для работы с изображениями (1)

- Применение фильтров размытия для улучшения качества.
- Сегментация объектов на изображении.
- Распознавание краев для анализа контуров.
- Масштабирование и поворот изображения.

Язык для работы с изображениями (2)

- Python + OpenCV

Язык для работы с геометрическими фигурами (1)

- Вычисление площади и периметра прямоугольника.
- Проверка пересечения двух фигур.
- Формирование квадрата из четырех точек.
- Рисование пользовательских форм с помощью циклов.

Язык для работы с геометрическими фигурами (2)

- Python + Shapely

Дополнительное задание

- Найти или придумать DSL язык для предметной области, которая не упоминалась выше и не является подмножеством их
- Описать какие классы задач можно решать на этом языке. Привести примеры текстов программ решающие задачи из каждого класса.

Базовые свойства проектируемого языка (1)

- Объявление переменных
 - Явное
 - Неявное
- Преобразование типов
 - Явное, например, `a = (int) b`
 - Неявное
- Оператор присваивания
 - Одиночный, например, `a = b`
 - Множественный, например, `a, b = c, d`

Базовые свойства проектируемого языка (2)

- Структуры, ограничивающие область видимости
 - Подпрограммы
 - Подпрограммы и блочные операторы
- Маркер блочного оператора
 - Явный, например, `{ }` или `begin end`
 - Неявный, как в Python
- Условные операторы
 - Двухвариантный оператор `if-then-else`
 - Двухвариантный оператор и многовариантный `switch-case`

Базовые свойства проектируемого языка (3)

- Перегрузка подпрограмм
 - Отсутствует
 - Присутствует
- Передача параметров в подпрограмму
 - Только по значению и через возвращаемое значение
 - По значению и по результату
 - По ссылке
- Допустимое место объявления подпрограмм:
 - В начале программы
 - В любом месте программы, а также внутри другой подпрограммы.

Дополнительные свойства проектируемого языка

- Лямбда функции
- Исключения
- Шаблоны
- Структурные типы данных
- и т.д.

Вопросы